Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS EN ECONOMÍA

Una fábrica puede producir entre 1 y 10 toneladas diarias. El costo medio por tonelada es $c(x) = x + \dfrac{16}{x}$ millones de pesos. ¿Qué producción minimiza el costo medio y cuál es ese costo?

A) 1 tonelada; 17 millones por tonelada

B) 4 toneladas; 8 millones por tonelada

C) 10 toneladas; 11,6 millones por tonelada

D) 16 toneladas; 17 millones por tonelada

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva
$c'(x) = 1 - \frac{16}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 4$.

2 Compara
$c(1) = 17$, $c(4) = 8$, $c(10) = 11{,}6$.

3 Conclusión
Mínimo en $x = 4$: 8 millones por tonelada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es el costo medio máximo en el intervalo.

C) Supone que producir más siempre abarata.

D) Resuelve $1 - \frac{16}{x} = 0$ olvidando el cuadrado, y además sale del intervalo.

Idea clave. Compara el valor en el crítico con los de los extremos del rango de producción.